周一待拍板（10-19）

周末自主推进的结果里，需要你决定或动手的事项。按影响先后排列；每项给出推荐。达成率 V0 95.5% / V1 82.5% / V2 74.2%（10-17）。

A. 要你批准 / 动手（挡着进度）

#	事项	推荐	你要做的
A1	**D29 03 冷启动认不到 TF 卡**：只改卡上 `uboot.env` 的启动命令，加"重扫卡再试 ×15"；其余 49 项逐字节不变，不动 BOOT.bin/内核。改 u-boot 读的文件需你批准。	**批准**	回"批准 D29"；我从板上 Linux 替换（留备份）。然后你给 03 断电≥10 s 再上电 20 次，我串口只听统计，判据 20/20。
A2	**回板阻塞：桥复位脚 SB_RSTN 被 R235 10k 下拉**，现役主控位流不驱动它 → 桥一直复位，屏不亮。	**回板用 D27 套（主控 a36365e9 + 桥 e60c e7289b13，已出件，时序全正，脚本 --set d27）；备用：现役套 + FPC63 临时上拉**	回一句"用 D27 套"即可，回板当天不用飞线。
A3	**D11 C1 台架彩排 + 误码**：V1 剩下的必须项之一，需要接线。	—	按 `c1_bench/C1台架接线_2026-10-13.pdf` 接线，告诉我 COM 口。

B. 方案选择（不挡今天，但越早越好）

#	事项	选项与数字	推荐
B1	**V1 每圈片数改奇数**（D31）：面 A 过转轴，偶数时后半圈与前半圈取样重合。	两面漏柱：358/286/210 = 124/458/1524 根 → 357/285/209 = 0/62/467 根。只改档表，不动 RTL/位流；桥余量略宽（24 Hz 点 +0.40%→+0.68%）。	**改 357/285/209**
B2	**24 Hz 用哪一档**：按现有换档阈值，12 rps（24 Hz）实际落在 286 档，不是满档。	想让 24 Hz 用 357 片：357 档最高转速须 ≥12 rps，余量 +0.68%（低于 2.5% 门槛，与现在 358@12 rps 的 +0.40% 同类）。	24 Hz 用满档（接受 0.68%），回板实测桥是否稳
B3	**V2 档表**（V2-3）：2 期上行（105.33 µs/片）比 2260 更紧，605/512 两档只到 1110 rpm。	① 605/513/461 三档 → 到 1200 rpm；② 两档 → 1110 rpm 封顶。奇数 513 比 512 漏柱 1864→46。	**三档 605/513/461**

B4	**桥 JTAG 远程升级**（D27 H-3）：只装面 A 时菊花链断，读不到桥 TDO。	面 B FPC 位置跳接 TDO–TDI，或改 SoC 板 R6。	回板前改 R6 或备跳线
B5	**GW5A 是 A 版还是 B 版**（D27 H-4）：A 版要求 TCK ≥15 MHz，位敲达不到。	看核心板丝印（09-23 记过丝印 25B）。	确认是 B 版即可
B6	**B22/G22 是 ADC 复用球当输出**（D27 H-2）	TD 综合接受，电气等安路答复 + 回板实测。	催安路回复
B7	**V2 桥板硬件**（V2-6）：2 期桥一颗 GW5A-25 够用（BSRAM 37/56，时序 +0.018 ns）。	需硬件确认：UL_CLK 差分（第 87 对）放 3.3V bank 4/5 当 LVDS 输入；24 链 ACK 要片外 3 颗 8 选 1；预存窗口在 15.3 rps 只有 ±0.5 μs，回板按实测重扫。	画 2 期桥板时带上 3 颗 8 选 1

C. 周末已完成（供参考）

项	结果
D27 SoC↔桥通信全功能	握手、闭环训练/自动重训、桥计数回传遥测、桥寄存器读写、2260 表改写+回读、亮度/黑场、看门狗（修黑场死锁）、停转降亮、版本核对；端到端仿真 0 错。默认构建不变。
D28 V1 回板一键脚本	S0–S9 分阶段 + 失败原因/下一步；演练 + 12 种故障注入；人用清单 `v1_bringup/回板当天.md`。D28b 正在接入 D27。
D9 V1 端到端仿真	主机推流 → 板端 → 主控 RTL → 上行 → 桥 → 2260 屏像素，逐像素 0 错。
D20e/D12 流畅度	相位锁定 + 提前量 70 ms：583 rpm 滑格 5.2%→0.14%，延迟 p50 133 ms。02 已部署。
D25 / V2-3 / D26	V1 换档到 1200 rpm；V2 映射与档表；V2 位流按主线重出（余量 0.000 ns，无裕量）。
DR1M90-03	第二块板可用（卡块级写，控制台 COM30），V0 验收 6/6。
02 24 h 长跑	产品配置（不开对拍、max-fps 20），周六 22:12 结束，结果见看板。

详细数字与出处：项目看板 显性目的进度_交互.html；各任务目录 d27_link/、v1_bringup/、d31_v1odd/REPORT.md、v2_map/DESIGN.md、d29_sdboot/PLAN.md。